생명과학개론 (2026년 1학기)

<영어단어 각 2점 / 총30점 / 철자가 틀리면 0점>

1. "Water-fearing"; pertaining to nonpolar molecules (or parts of molecules), which do not dissolve in water. Hydrophobic

2. A description of membrane structure, depicting a cellular membrane as a combination of diverse protein molecules suspended in a liquid-like bilayer of phospholipid Fluid mosaic

3. The division of the cytoplasm to form two separate daughter cells. Cytokinesis

4. The phase in the eukaryotic cell cycle when the cell is not actually dividing. Interphase

5. The additive effect of two or more genes on a single phenotypic character. Polygenic inheritance

6. The spread of cancer cells beyond their original site Metastasis

7. A property of water whereby a body becomes cooler as water evaporates from it. Evaporative cooling

8. In the eukaryotic cell, a protein that functions in initiating or regulating transcription. These proteins bind to DNA or to other proteins that bind to DNA. Transcription factor

9. The expressed traits of an organism.
Phenotype

10. The control of more than one phenotypic character by a single gene. Pleiotropy

11. A biotechnology technique used to silence the expression of specific genes. Synthetic RNA molecules with sequences that correspond to particular genes trigger the breakdown of the gene's mRNA. RNA interference

12. The second of two stages of photosynthesis; a cyclic series of chemical reactions that occur in the stroma of a chloroplast, using the carbon in CO2, and the ATP and NADPH

Calvin cycle 또는 Dark reaction

13. A cancer-causing gene; usually contributes to malignancy by abnormally enhancing the amount or activity of a growth factor made by the cell. Oncogene

14. The anaerobic harvest of energy from food by some cells. Different pathways of this can produce different end products, including ethanol and lactic acid. Fermentation

15. The amount of energy that reactants must absorb before a chemical reaction will start. An enzyme lowers this of a chemical reaction, allowing it to proceed faster. Activation energy

---

<단답식 각3점 / 총30점>

1. Which of the following are the proper components of the scientific method? C
a. experiment, conclusion, application.
b. question, observation, experiment, analysis, prediction.
c. observation, question, hypothesis, prediction, experiment, conclusion.
d. observation, question, opinion, conclusion, hypothesis.

2. Some people in your study group say they don't understand why water is considered a polar molecule. You explain that water is a polar molecule because C
a. the oxygen atom is found between the two hydrogen atoms.
b. the oxygen atom attracts the hydrogen atoms.
c. the oxygen end of the molecule has a slight negative charge, and the hydrogen end has a slight positive charge.
d. both hydrogen atoms are at one end of the molecule, and the oxygen atom is at the other end.

3. Humans and other animals cannot digest wood because they C
a. cannot digest any carbohydrates.
b. cannot chew it fine enough.
c. lack the enzyme needed to break down cellulose.
d. get no nutrients from it.

4. Match the following organelles with their functions

a. nucleus	(1). locomotion
b. flagella	(2). protein export
c. mitochondria	(3). gene control
d. Golgi apparatus	(4). digestion
e. lysosomes	(5). cellular respiration

a(3) b(1) c(5) d(2) e(4)

5. Pumping sodium out of an animal nerve cell requires energy. What type of transport is this? A
a. active transport
b. osmosis
c. facilitated diffusion
d. diffusion

6. Cells can harvest the most chemical energy from which of the following? B
a. an NADH molecule
b. a glucose molecule
c. six CO2 molecules
d. two pyruvic acid molecules

7. Which of the following equations best summarizes photosynthesis? B
a. $6CO_2 + 6\ H_2O + 6O_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6$
b. $6CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
c. $6CO_2 + 6O_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ H_2O$
d. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6\ H_2O$

8. A biochemist observes cells growing in the laboratory. A cell that completes the cell cycle without undergoing cytokinesis will D
a. have less genetic material than it started with.
b. not have completed anaphase.
c. have its chromosomes lined up in the middle ofthe cell.

d. have two nuclei

9. Whether an allele is dominant or recessive depends on C
a. how common the allele is, relative to other alleles.
b. whether it is inherited from the mother or the father
c. whether it or another allele determines the phenotype when both are present.
d. whether or not it is linked to other genes.

10. Match the following molecules with the cellular process or processes in which they are primarily involved.

a. ribosomes	(1). DNA replication
b. tRNA	(2). transcription
c. DNA polymerase	(3). translation
d. RNA polymerase	
e. mRNA	

a3, b3, c1, d2, e2, e3

<서술형 각5점 / 총40점>

1. 유성생식 과정을 통하여 유전적 다양성이 증가한다. 유성생식 과정에서 유전적 다양성을 증가시키는데 기여하는 현상을 최소한 3가지 제시하고 각각에 대하여 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)

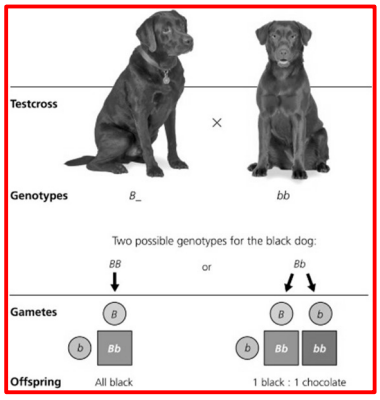
(1) Independent assortment – 감수분열시 염색체의 독립적 분리

(2) Crossing over – 상동염색체 간의 유전자 교환

(3) Random fertilization – 정자와 난자의 무작위 수정

(4) Linkage – 동일 염색체 상에 여러 유전자가 배치

2. 레브라도 리트리버는 검정색 털과 초콜릿 털을 가질 수 있다. 검정색 대립 유전자(B)는 우성이며 초콜릿 대립 유전자(b)는 열성이다. 검정색 털을 가진 리트리버의 유전자형을 결정하기 위한 과정을 설명하고 판정법을 퓨넷 사각형(Punnet square)를 이용하여 설명하시오.



3. 단백질은 생체 내에서 여러 가지 중요한 기능을 수행한다. 단백질의 주요 기능 5가지를 제시하고 각각 예를 들어 설명하시오. (부분점수 1점, 총 5점)

(1) Structual protein : 머리카락, 뿔

(2) Storage protein : 계란

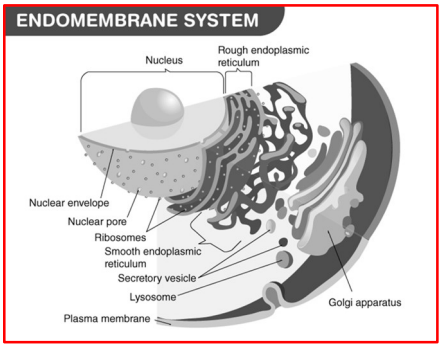
(3) Contractile protein : 근육의 수축

(4) Transport protein : 적혈구의 헤모글로빈

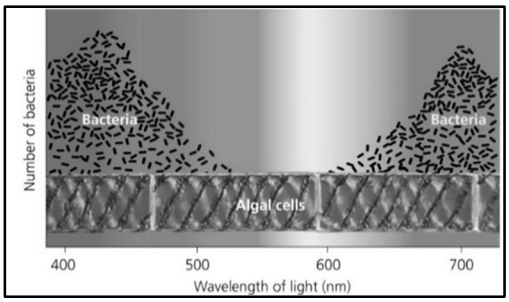
(5) Enzymes : 생체촉매역할을 하는 효소

4. 다음은 진핵세포에 존재하는 세포내막계(endomembrane system)에 대한 질문이다. 세포내막계를 구성하는 세포내 소기관을 5가지 제시하고 물질의 이동을 그림을 그려서 설명하시오. (부분점수 각 1점)

핵막, ER 골지체, 리소좀, 액포



5. 다음 그림은 광합성과 관련된 실험 결과이다. 각각의 질문에 답하시오.



(1) 위의 빛은 프리즘을 통과하여 파장에 따라 분리한 것이다. 광합성이 활발하게 일어나고 있는 파장 영역을 모두 제시하시오. (2점) 430nm, 700nm

(2) 위의 박테리아가 특정 파장 영역에 위치한 조류(algal cell) 세포 근처에 위치한 이유를 설명하시오. (3점)

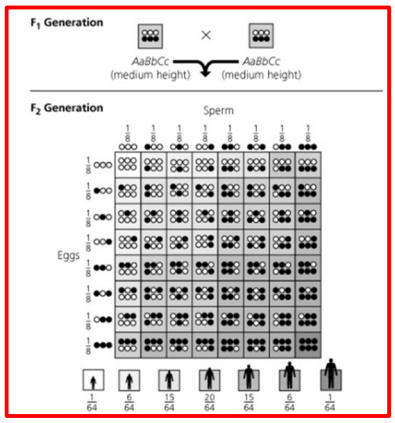
조류는 광합성을 하므로 위의 파장에서 광합성이 일어나서 결과물인 산소가 발생한다. 이들 박테리아는 산소를 좋아하는 호기성이므로 광합성이 진행되는 부위에 모인다.

6. 인간의 피부색을 결정하는 데에는 최소 3종류 이상의 대립유전자가 기여한다.

(1) 이러한 유전현상을 무엇이라고 하는가? (2점)

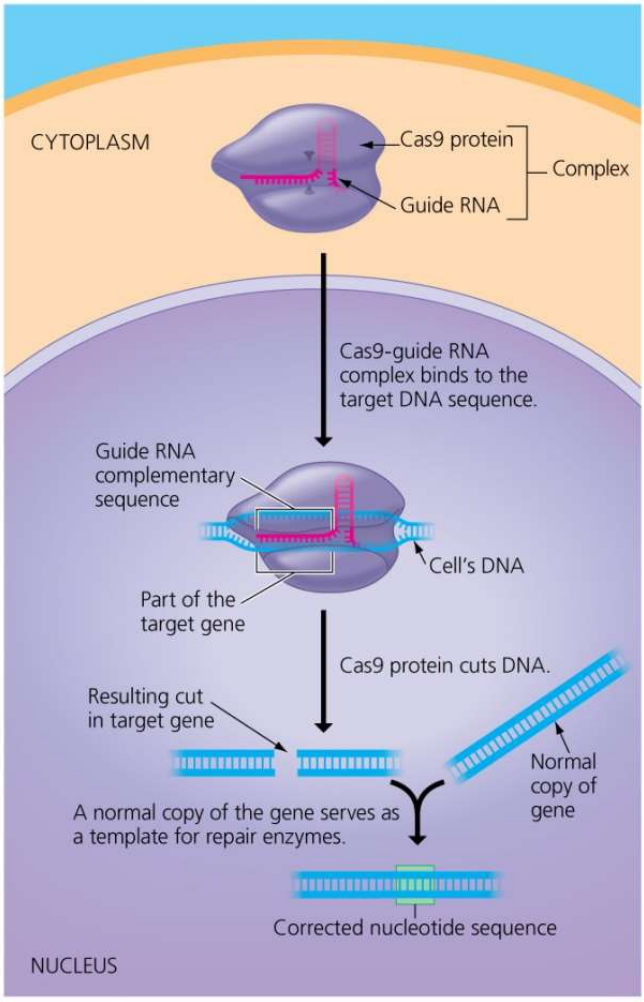
다인자유전(polygenic inheritance)

(2) 피부색을 결정하는 대립유전자 3종이 A, a / B, b / C, c 로 구성된다고 가정한다. 이들 유전자는 각각 다른 염색체에 위치하여 독립적으로 유전된다고 가정할 때, 대문자는 동일한 검정색, 소문자는 동일한 흰색을 나타낸다. 3종의 유전자에 대한 이형접합자가 또 다른 3종의 유전자에 대한 이형접합자와 교배한다고 할 때 퓨넷 스퀘어(Punnett square)를 완성하시오. (3점)



7. 다음 유전자 편집(Gene editing)에 대하여 답하시오. CRISPR-Cas9 system이 작동하는 방식을 반드시 그림을 그리고 이에 대하여 설명하시오. (5점)

Cas9이 특정 RNA 서열을 인식하여 이와 상보적인 주형 DNA를 찾아서 절단한 후에 다시 DNA를 연결됨. 그림 12-5 그림 필수



8. 적녹색맹을 결정하는 유전자는 X염색체에 존재한다. 적녹색맹을 표시하기 위하여 정상의 X염색체는 X^N, 적녹생맹 유전자를 포함한 X염색체는 X^n으로 표시한다. 다음 질문에 답하시오.

(1) 남성의 가능한 유전자형을 성염색체로 제시하오. 여성의 가능한 유전자형을 성염색체로 제시하시오. (2점) ,

남성 X^N Y, X^n Y / 여성 X^N X^N, X^N X^n, X^nX^n

(2) 적녹색맹이 아닌 여자가 적녹색맹인 아들을 출산하였다. 이 경우에 적녹색맹이 아닌 여자의 아버지의 유전자형과 어머니의 유전자형의 가능한 경우의 조합을 모두 제시하시오. (3점)

아버지가 색맹일 때 경우의 수 2

남성 X^n Y / 여성 X^N X^N 또는 X^N X^n

아버지가 색맹이 아닐 때 경우의 수 2

남성 X^N Y / 여성 X^N X^n 또는 X^nX^n